肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法）说明书

【产品名称】

通用名称：肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法）

英文名称：Creatinine(Enzymatic)

【包装规格】

试剂 1（R1）：4×45mL，试剂 2（R2）：4×15mL。（测试数：4×450 测试，适用仪器 AU5800）

【预期用途】[1,2,3]

本产品用于体外定量检测人血清、血浆和尿液中的肌酐浓度。

肌酐是肌酸和磷酸肌酸的代谢产物，二者几乎都只存在于肌肉中。因此,每天产生的肌酐量与肌肉群成一定比例，极少出现变化。肌酐测定可用于诊断和治疗肾病，也被证明可用于对肾小球功能的评价和对肾透析的监测。然而，血清肌酐水平对早期肾损害不敏感,并且对治疗肾功能衰竭的血液透析的反应速度比血尿素氮（BUN）慢。 血清肌酐和尿素氮都可用于鉴别肾前性和肾后性（梗阻性）氮质血症。血清尿素氮升高而不伴有血清肌酐升高是鉴别肾前性氮质血症的关键。在有阻碍尿流的肾后性氮质血症（例如恶性肿瘤、肾结石和前列腺病）中，血浆肌酐和尿肌酐水平都将升高；在上述情况下，因为尿液弥散回流增多，血尿素氮不成比例地大大升高。血清肌酐水平因受检者的年龄、体重、种族和性别的不同而不同。有时，血清肌酐水平在肌肉群相对较少的人群、恶病质患者、截肢者和年老者体内会低于正常水平。一般视为正常的血清肌酐水平并不能排除存在肾功能损害。

【检验原理】

肌酐被肌酸酐酶水解为肌酸。生成的肌酸被肌酸酶水解为肌氨酸和尿素。肌氨酸氧化酶促进肌氨酸的氧化性脱甲基作用，产生氨基乙酸、甲醛和过氧化氢。过氧化物酶（POD）的出现，使已产生的过氧化氢和 N-（3-磺丙基）-3-甲氧基-5-甲

基苯胺（HMMPS）以及 4-氨基安替吡啉起定量氧化缩合反应，产生蓝色色素。肌酐浓度与在 600/700nm 处吸光率的变化成比例。

反应原理：

$$\text{肌酐} + H_2O \xrightarrow{\text{肌酸酐酶}} \text{肌酸}$$

$$\text{肌酸} + H_2O \xrightarrow{\text{肌酸酐酶}} \text{肌氨酸} + \text{尿素}$$

$$\text{肌氨酸} + H_2O + O_2 \xrightarrow{\text{肌氨酸氧化酶}} \text{氨基乙酸} + \text{甲醛} + H2O2$$

$$H_2O_2 + \text{4-氨基安替吡啉} + \text{HMMPS} \xrightarrow{\text{过氧化物酶（POD）}} \text{蓝色色素}$$

【主要组成成分】

两性离子缓冲液（Good’s 缓冲液）：50 mmol/L；

肌酸酶：56.3 lU/ml；

肌氨酸氧化酶：15 lU/mL；

N-（3- 磺丙基）-3-甲氧基-5-甲基苯胺（HMMPS）：0.68 mmol/L；

肌酸酐酶：100 IU/ml；

过氧化物酶：12.5 U/mL；

4-氨基安替吡啉：1.53 mmol/L；

防腐剂。

【储存条件及有效期】

2～8℃保存，有效期 18 个月。

一旦开瓶，试剂在设备中可稳定储存 60 天。

生产日期及失效日期详见标签。

【适用仪器】

Beckman Coulter 分析仪 AU400、AU640、AU680、AU2700、AU480、AU5800、DxC700AU。

【样品要求】[4, 5]

血清和肝素化血浆。

在 2～25℃下储藏时，可在血清和血浆中保持稳定 7 天。

尿液：采集尿样时不添加防腐剂。在 2～8℃下贮存。

BCCE

【检测方法】

在试剂上机检查后，仪器上显示的测试数仅用于指导。实际测试数以整套的试剂消耗完时的测试数量为准。

4×450 测试数适用于血清和血浆在 AU5800 仪器上的检测。

关于“预期用途声明”中所述样本类型的分析仪特定检测说明，请参阅相应的贝克曼库尔特 AU 分析仪使用指南/使用说明(IFU)。

定标

对于血清和血浆，使用 System Calibrator Cat. No. 66300；对于尿液，使用 Urine Calibrator Cat. No. B64606。

通过国家标准与技术协会 (NIST) 标准参考物质 (SRM) 967 ，血清定标品肌酐值可溯源到同位素稀释质谱分析法 (IDMS)。

尿液校准品 B64606 的肌酐值可溯源至 NIST SRM 3667。

使用血清和血浆样本应每 14 天进行再校准，使用尿液样本应每 30 天再校准，或出现下列情况时进行再校准；

试剂批次变化或质控值有重大变化；

对分析仪进行了重要的预防性维护，或更换了关键部件。

质量控制

Controls Cat.No.ODC0003 和 ODC0004 或其他由 Beckman Coulter 系统定值的质控材料可用于血清或血浆样本。

Biorad Liquichek Urine Chemistry Controls Cat.No.397 和 398 或其他由 Beckman Coulter 系统定值的质控材料可用于尿液样本。

各实验室应建立自己的质控频率，然而，优良实验室规范 (GLP) 建议，每天检测患者样本以及每次进行定标或空白试验时，均应进行质控。

单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。建议各实验室在根据要求运行多次后，得出特定于被分析物的质控目标值和区间值。这些目标值应在相关产品文献提供的相应可接受范围之内。

如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。

每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情况。

计算

Beckman Coulter 分析仪自动计算每个样本的肌酐浓度。

【参考区间】[6, 7]

血清/血浆

男性 64～104 μmol/L(0.72～1.18mg/dL)

女性 49～90 μmol/L(0.55～1.02mg/dL)

新生儿 22～90 μmol/L(0.26～1.01mg/dL)

婴儿（2 月龄～3 岁） 11～34 μmol/L(0.15～0.37mg/dL)

儿童 （3～15 岁） 21～65 μmol/L(0.24～0.73mg/dL)

尿

男性 124～230 μmol/kg/day(14～26mg/kg/day)

女性 97～177 μmol/kg/day(11～20mg/kg/day)

【检验结果的解释】

期望值可能随着年龄、性别、样本类型、膳食和地理位置而变化。各实验室应验证期望值对其人群的可转移性，必要时应按照优良实验室规范 (GLP) 测定自己的参考范围。用于诊断时，应始终结合患者病史、临床检查及其他发现评估结果。

【产品性能指标】

本节所含的数据代表 Beckman Coulter 系统的性能。在您的实验室获得的数据，可能与这些值不同。

1. 线性

对于血清和血浆，在 4.4～4420μmol/L（0.05～50.0 mg/dL）浓度范围内,检测呈线性。

对于尿液，试验在 88～44200μmol/L（1～500 mg/dL）浓度范围内,检测呈线性。

2. 精密度

通过对 3 份血清混合物超过 20 天的分析，在 AU2700 上获得了下列数据

n = 80	批内检测		总计	
平均值 μmol/L	SD	CV%	SD	CV%
62.1	0.7	1.2	1.4	2.3
180.2	1.2	0.6	2.9	1.6
908.3	6.7	0.7	14.0	1.5

通过对 3 份尿液混合物超过 20 天的分析，在 AU2700 上获得了下列数据

n = 80	批内检测		总计	
平均值 µmol/L	SD	CV%	SD	CV%
2335	37	1.6	51	2.2
8601	111	1.3	189	2.2
15146	159	1.1	331	2.2

3. 灵敏度

在 AU640 分析仪上，使用血清设置测定的肌酐检测限为 0.88µmol/L，空白限为 0.11µmol/L。

在 AU640 分析仪上，使用尿液设置测定的肌酐检测限为 13.9µmol/L，空白限为 3.1µmol/L。

由 150 份测定（包括 60 份空白样本和 90 份低水平样本）得出的检测限与 NCCLS 的 EP17-A[8] 方案一致，其中假阳性率少于 5% ，假阴性率少于 5%。

4. 方法对比

在 AU2700 分析仪上使用 Creatinine (Enzymatic) OSR61204 试剂与市场上另一种肌酐酶试剂测试患者血清样本，比较测试结果。线性回归分析的结果如下：

y = 1.014x + 1.768	r = 1.000	n = 237	样品范围 = 12.4 ～1966 µmol/L

使用肌酐（Enzymatic）OSR61204 试剂与其他市售酶法肌酐试剂测试患者尿液样本，比较测试结果。线性回归分析结果如下所示：

y = 0.986x - 104.577	r = 0.997	n = 151	样品范围 = 707～19793 µmol/L

5. 干扰物质

评价本方法在血清检测中对干扰物的敏感性所进行的研究结果如下：

脂血： 浓度达 1000 mg/dL 的 Intralipid®，干扰小于 10%

黄疸： 浓度达 40 mg/dL（合 684 µmol/L ）的胆红素，干扰小于 7%

溶血： 浓度达 5 g/L 的血红蛋白，干扰小于 5%

抗坏血酸： 浓度达 20 mg/dL 的抗坏血酸，干扰小于 5%

肌酸： 浓度达 30 mg/dL 的肌酸，干扰小于 5%

评价本方法在尿液检测中对干扰物的敏感性所进行的研究结果如下：

黄疸： 浓度达 50 mg/dL 的结合胆红素，干扰小于 5%

抗坏血酸： 浓度达 20 mg/dL 的抗坏血酸，干扰小于 5%

葡萄糖： 浓度达 3,000 mg/dL 的葡萄糖，干扰小于 5%

用 N-乙酰半胱氨酸（NAC）治疗对乙酰氨基酚过量的患者时，肌酐测定可能产生假性偏低结果。

在安替比林甲胺甲烷（安乃近）给药过程中或结束后立即进行静脉穿刺可能导致酶法肌酐测定结果假性偏低。应在安替比林甲胺甲烷给药之前进行静脉穿刺。

在非常罕见的病例［ 丙种球蛋白病，特别是单克隆 IgM(Waldenström 巨球蛋白血症）］ 中，可能导致不可靠的结果。

测试服用了中毒剂量的对乙酰氨基酚的患者样本，N-乙酰基-对苯醌亚胺（对乙酰氨基酚的代谢物）会引起假性偏低结果。

有关干扰物质的详情，请参阅 Young[9]。

【注意事项】

试剂盒标签上显示的各试剂活性成分浓度是在各 R1/R2 试剂瓶中的实际浓度。《使用说明》中显示的试剂组分信息则是在反应比色杯中加入 R1、样品和 R2 后，这些成分的最终浓度。

叠氮钠防腐剂可在金属下水管道中生成易爆化合物。见 NIOSH 公告：易爆的叠氮化物危险品（8/16/76）。

为避免可能产生的叠氮化合物堆积，请在处置未经稀释的试剂后用水冲洗排污管。对叠氮化钠的处理必须符合当地的相关规定。

遵循所有实验室试剂使用时的常规注意事项。

按照当地方针处理所有废物。

GHS 危险等级分类

Creatinine (Enzymatic) R1 危险

H360 可能对生殖能力或胎儿造成伤害。

P201 使用前取得专用说明。

P280 戴防护手套、穿防护服、戴防护眼罩/面具。

P308+P313 如接触到或有疑虑：求医/就诊。

硼酸 0.1 - 1%

SDS	化学品安全技术说明书见techdocs.beckmancoulter.com

DxC700AU 要求每项试剂应用都采用标准格式的缩略式封闭测试名称。此封闭测试名称是在 DxC700AU 封闭系统中为每项应用自动加载校准品信息所必需的。请参阅下图，了解此检测的每项应用所分配的封闭测试名称。

测试名称	描述
CRE3N	肌酐（血清）
CRE3N	肌酐（尿液）

设置表脚注

用户定义

† System Calibrator Cat. No.： 66300

† 尿液校准品目录号：B64606。确保使用相关的数值表。

*数值设定为国际单位(μmol/L)。要以 mg/dL 为单位，请将数值除以 88.4。

【参考文献】

1. Newman DJ, Price CP. Renal function and nitrogen metabolites. In: Burtis CA, Ashwood ER, eds. Tietz textbook of clinical chemistry. Philadelphia: WB Saunders Company, 1999;1241-1246.

2. Mayne PD, ed. Clinical chemistry in diagnosis and treatment, 6th ed. London: Arnold,1994:18pp.

3. Thomas L. Creatinine. In: Thomas L, ed. Clinical laboratory diagnostics. Use and assessment of clinical laboratory results. Frankfurt/Main: TH-Books Verlagsgesellschaft, 1998:366-371.

4. Ehret W, Heil W, Schmitt Y, Töpfer G, Wisser H, Zawta B, et al. Use of Anticoagulants in Diagnostic Laboratory Investigations and Stability of Blood, Plasma and Serum Samples. WHO/DIL/LAB/99.1 Rev.2:28pp.

5. NCCLS. Urinalysis and collection, transportation, and preservation of urine specimens; approved guideline. NCCLS Document GP16-A2, 2nd ed. Pennsylvania: NCCLS, 2001.

BCE

6. Ceriotti F, Boyd JC, Klein G, Henny J, Queraltó J, Kairisto V, Panteghini M. Reference intervals for serum creatinine concentrations: Assessment of available data for global application. Clin Chem. 2008; 54(3): 559-566.

7. Painter PC, Cope JY, Smith JL. Reference information for the clinical laboratory. In: Burtis CA, Ashwood ER, eds. Tietz textbook of clinical chemistry. Philadelphia:WB Saunders Company, 1999;1809pp.

8. NCCLS. Protocols for determination of limits of detection and limits of quantitation; approved guideline. NCCLS Document EP17-A. Pennsylvania: NCCLS, 2004.

9. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACC Press, 2000.

【标识的解释】

制造商

欧盟授权代表

生产日期

批次代码

产品编号

温度极限

温度上限

温度下限

体外诊断医疗器械

警告

阴性对照

阳性对照

有效期

生物风险

含量足够测试<n>次

查阅使用说明

怕晒

BCCE

【基本信息】

注册人/生产企业名称：Beckman Coulter Ireland Inc. 贝克曼库尔特（爱尔兰）股份有限公司

住所：Lismeehan O'Callaghan's Mills Co. Clare Ireland

生产地址：Lismeehan O'Callaghan's Mills Co. Clare Ireland

联系方式： 00353-65-683-1100

售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

联系方式：021-38651000, 4008855355

代理人的名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区峨山路 91 弄 98 号 3 层 01 单元

联系方式：021-38651000, 4008855355

【医疗器械注册证编号 / 产品技术要求编号】

国械注进 20142405799

【说明书核准日期及修改日期】

2024-03-04

BCCE